Informe de optimización y preparación para producción de PharmaSoft

Estudiante Huaccha · Docente Benjamin David Reyna Barreto

Facultad de Ingeniería y Arquitectura · EP Ingeniería de Sistemas

Ejecución de las pruebas 8 de noviembre de 2026

Resultados de la actividad

El tamaño inicial disminuyó de 319,40 a 310,46 kB al diferir la estructura autenticada y la página 404. La comparación con precarga mostró una entrada más rápida a Ventas a cambio de transferir 50,08 kB adicionales en la primera pantalla. La configuración de entrega mantiene la carga bajo demanda.

Redis obtuvo 95 % de aciertos en cada serie de 20 consultas. La matriz verificó que el catálogo refleja los cambios al volver a consultarlo y que la SPA puede consultar Oracle durante una caída de Redis.

La venta 68 se reconstruyó con el identificador 463cbc78. El error 404 se correlacionó con aec99d65 en la SPA y el API. Las dos aplicaciones incluyen su guía de despliegue y reversión.

Entorno de las mediciones

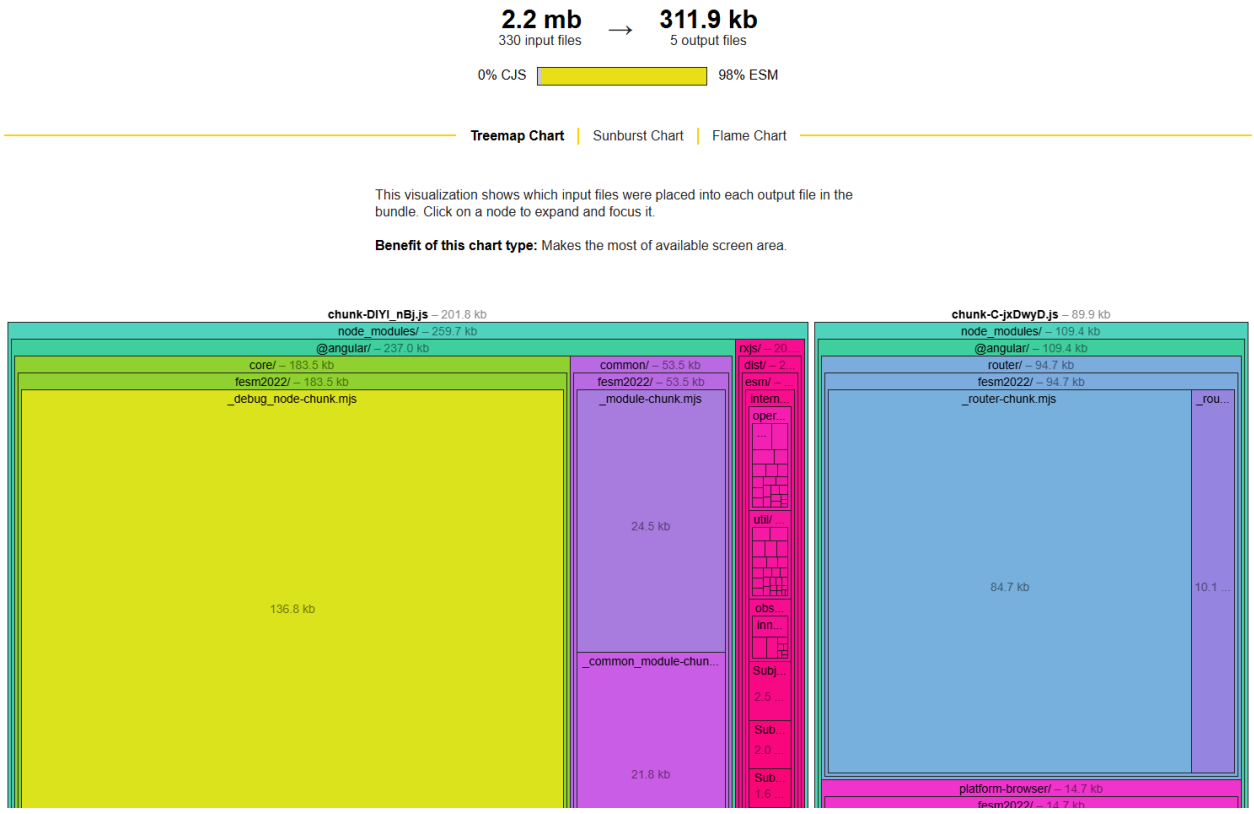
Angular en modo production y Chrome aislado mediante Playwright. Nginx en localhost:8081, Spring Boot con perfil prod en localhost:8080, Oracle en el puerto publicado 1522 y Redis en 6379. Los paneles de evidencia se renderizaron a partir de registros de ejecución. Las vistas de la SPA y del analizador son capturas de Chrome.

Orden del informe · A Carga diferida · B Caché de navegador · C Redis · D Logs y monitoreo · E Despliegue · F Versionamiento

Composición del paquete inicial

Se compiló con npm run build -- --stats-json --verbose. Se siguieron los imports estáticos desde el HTML de entrada y se filtraron las salidas iniciales de browser-stats.json. El analizador oficial de esbuild se ejecutó en local con esos metadatos. Los bytes de la tabla son bytesInOutput, sumados por módulo dentro de los cinco archivos iniciales.

Módulo de entrada	Bytes emitidos	Origen y función
_debug_node-chunk.mjs	140 085	Angular Core · ejecución de vistas e inyección
_router-chunk.mjs	86 697	Angular Router · resolución y navegación
_pending_tasks-chunk.mjs	35 018	Angular Core · tareas pendientes del framework
_module-chunk.mjs	25 077	Angular Common · utilidades y directivas comunes
_common_module-chunk.mjs	22 351	Angular Common · infraestructura compartida



A-analyzer.png · Treemap del conjunto inicial previo al cambio. El analizador usa unidades de 1 024 bytes.

Los cinco primeros pertenecen a Angular. RxJS y el código de PharmaSoft también aportan bytes al bundle inicial. En el treemap aparecen en sus propias ramas y quedan por debajo de estas cinco entradas.

Mejora medida y efecto de precargar

A2 · Carga diferida adicional

Las rutas de la estructura privada y de la página 404 cambiaron de component a loadComponent. La cabecera, el menú y el aviso de expiración se descargan al entrar a la ruta autenticada. La página 404 tiene su propio archivo y se carga cuando la ruta no coincide.

Medición con el mismo comando	Antes	Después	Variación
Initial total crudo	319,40 kB	310,46 kB	−8,94 kB (2,80 %)
Transferencia estimada por Angular	90,37 kB	88,24 kB	−2,13 kB

A · Compilaciones de producción con --stats-json

Registro de ejecución de PharmaSoft · 8/11/2026, 11:42:22 a. m.

Versión	Initial total (bytes)	Main	Transferencia estimada por Angular
Antes	319400	main-P7CVMJSO.js	90.37 kB
Después	310462	main-MD3QAPCF.js	88.24 kB

A-build.png · Totales y archivos main de las dos compilaciones.

A3 · Con y sin PreloadAllModules

Cinco ensayos por variante con el mismo vendedor, caché desactivada y 35 ms de latencia simulada. Se acumularon los bytes de Chrome desde la entrada a login hasta 1,5 s después de mostrar Inicio. Luego se pulsó Ventas y se midió hasta que apareció su título. El procedimiento se repitió con el mismo tamaño de ventana.

Configuración	Bytes medios de primera pantalla	Scripts	Clic a Ventas
Sin precarga	174 209	10	240,6 ms
Con precarga	224 290	28	58,4 ms

Se conserva la carga bajo demanda. Precargar ahorró 182,2 ms en el clic a Ventas, pero añadió 50 082 bytes antes del clic y descargó 18 scripts adicionales. La mejora del clic beneficia al usuario que entra a Ventas y el coste inicial se aplica a todas las sesiones.

A · Primera pantalla y navegación a Ventas

Registro de ejecución de PharmaSoft · 8/11/2026, 11:42:22 a. m.

Variante	Ensayo	Bytes transferidos	Scripts	Clic → título Ventas (ms)
Sin precarga	1	174208	10	237
Sin precarga	2	174209	10	229
Sin precarga	3	174210	10	250
Sin precarga	4	174210	10	242
Sin precarga	5	174207	10	245
Con precarga	1	224289	28	55
Con precarga	2	224292	28	62
Con precarga	3	224290	28	61
Con precarga	4	224291	28	49
Con precarga	5	224290	28	65

A-precarga.png · Los diez ensayos registrados con Chrome DevTools Protocol.

Cabeceras y origen de la recarga

Se calentó la caché de Chrome con Inicio, Ventas y Productos. Se repitió la navegación con la caché habilitada. Se consultó cada recurso con curl -I y se leyó el origen del recurso mediante el dominio Network de Chrome DevTools Protocol.

Recurso	Cache-Control en curl -I	Recarga	Correcto
/index.html	no-cache	304	Sí
/main-MD3QAPCF.js	public, max-age=31536000, immutable	memoria	Sí
/chunk-CeqvimkP.js	public, max-age=31536000, immutable	memoria	Sí
/styles-ELWY7FMW.css	public, max-age=31536000, immutable	memoria	Sí
/api/v1/categorias	no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate / no-store	red	Sí

B · HEAD de curl y origen de recarga en Chrome

Registro de ejecución de PharmaSoft · 8/11/2026, 11:42:23 a. m.

Recurso	curl -I · Estado y Cache-Control	Origen registrado por DevTools	HTTP en Chrome
/index.html	HTTP/1.1 200 OK | Cache-Control: no-cache	304	304
/main-MD3QAPCF.js	HTTP/1.1 200 OK | Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable	memoria	200
/chunk-CeqvimkP.js	HTTP/1.1 200 OK | Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable	memoria	200
/styles-ELWY7FMW.css	HTTP/1.1 200 OK | Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable	memoria	200
/api/v1/categorias	HTTP/1.1 200 | Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate | Cache-Control: no-store	red	200

B-politicas.png · Estados HEAD y traza Network de Chrome para los cinco recursos.

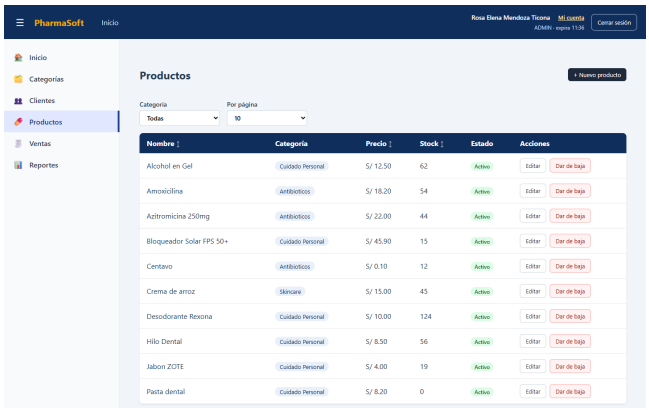
Por qué se consulta el API en cada visita

Las respuestas del API dependen del usuario y contienen datos que pueden cambiar, como precios, existencias y categorías. Spring Security agrega por defecto Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate. Nginx refuerza no-store en /api/. Redis conserva datos del catálogo en el servidor bajo TTL e invalidación y el navegador sigue pidiendo una respuesta actual al API.

Comandos reproducibles · curl -I http://localhost:8081/index.html y curl -I para los nombres generados en dist. Para categorías, incorpora el encabezado Authorization con un token de la sesión de prueba en memoria.

Despliegue simulado con Nginx activo

Se cambió temporalmente el título de Productos a «Catálogo de productos». Se ejecutó la compilación de producción, se copiaron los assets con hash y se sustituyó index.html al final. Chrome recargó /productos con la caché activa y mostró el título nuevo. La marca StartedAt de Nginx fue idéntica antes y después.



B-productos-antes.png · Título de la versión base

B-productos-despues.png · Título de la versión simulada

Estado del build	Archivos
Main anterior → nuevo	main-MD3QAPCF.js → main-RED6UVYI.js
Nombres nuevos en dist (12)	chunk-3CJ5AV8p.js, chunk-BbTyFpTV.js, chunk-BUlskeY7.js, chunk-Byi70cEF.js, chunk-CfgYvbVa.js, chunk-ClcNsDiP.js, chunk-ClcL-ayT.js, chunk-DrVHGdag.js, chunk-DZVC5SZ0.js, chunk-e2Ne9GzV.js, chunk-NXyR5OCp.js, main-RED6UVYI.js
Descargados por Chrome al recargar	main-RED6UVYI.js, chunk-BbTyFpTV.js, chunk-e2Ne9GzV.js, chunk-BUlskeY7.js
Reutilizados en la recarga	chunk-DlYI_nBj.js, chunk-C-jxDwyD.js, chunk-kiu1T7UI.js, styles-ELWY7FMW.css, chunk-Zh430gWF.js, chunk-DcGPnJL3.js, chunk-CZOjSAA1.js, chunk-DmFMQ-OO.js, chunk-DpdKh64W.js, chunk-Bbk4Bj_a.js

El HTML solicitó las URL nuevas de los archivos afectados, entre ellas la de Productos. Los archivos con contenido idéntico conservaron su URL y salieron de caché. La versión original del título se restauró tras verificar la recarga.

B · Recarga después del despliegue simulado

Registro de ejecución de PharmaSoft · 8/11/2026, 11:42:23 a. m.

Archivo solicitado	Tipo	Origen	HTTP	Bytes transferidos
/productos	Document	red	200	938
/chunk-DlYI_nBj.js	Script	memoria	200	0
/chunk-C-jxDwyD.js	Script	memoria	200	0
/chunk-kiu1T7UI.js	Script	memoria	200	0
/styles-ELWY7FMW.css	Stylesheet	memoria	200	0
/main-RED6UVYI.js	Script	red	200	5016
/chunk-BbTyFpTV.js	Script	red	200	6903
/chunk-Zh430gWF.js	Script	memoria	200	0
/chunk-DcGPnJL3.js	Script	memoria	200	0
/chunk-CZOjSAA1.js	Script	memoria	200	0
/chunk-DmFMQ-OO.js	Script	memoria	200	0
/chunk-DpdKh64W.js	Script	memoria	200	0
/chunk-Bbk4Bj_a.js	Script	memoria	200	0
/chunk-e2Ne9GzV.js	Script	red	200	728
/chunk-BUlskeY7.js	Script	red	200	3719

B-despliegue.png · Origen y bytes de la recarga observada.

Aciertos, latencia y expiración

Se reinició el backend, se retiraron las entradas del ensayo y se hicieron 20 GET consecutivos por recurso con el mismo cliente HTTP. Se consultó /actuator/metrics/cache.gets con tag=name:categorias o name:productos y tag=result:hit o result:miss. La tasa se calculó como aciertos ÷ (aciertos + fallos).

Caché	Aciertos	Fallos	Tasa	Fallo inicial	Media de 19 aciertos
categorias	19	1	95 %	237,92 ms	36,86 ms
productos	19	1	95 %	117,47 ms	34,34 ms

C · Métricas reales de Redis

Registro de ejecución de PharmaSoft · 8/11/2026, 11:42:23 a. m.

Caché	GET	Aciertos	Fallos	Tasa	Primer GET (ms)	Media de aciertos (ms)
categorias	20	19	1	95%	237.923	36.86
productos	20	19	1	95%	117.468	34.336

C-cache-gets.png · Métricas filtradas y latencias del cliente HTTP.

El primer GET cargó el catálogo desde Oracle y los siguientes leyeron Redis. Los tiempos incluyen autenticación, red local y lectura HTTP. Se midió un fallo inicial por caché, por lo que la comparación describe esta ejecución y puede variar con la carga.

TTL de un minuto y restauración

Se ejecutó el perfil prod con SPRING_CACHE_REDIS_TIME_TO_LIVE=1m, se hizo un GET de categorías y se consultó redis-cli TTL categorias::todas. Se esperó la caducidad real. Tras reiniciar con 10m y volver a listar, la clave se recreó con la vigencia habitual.

C · Redis CLI y vigencia de la clave

Registro de ejecución de PharmaSoft · 8/11/2026, 11:42:23 a. m.

Momento	Comando	Resultado (s)
Perfil con 1 minuto	redis-cli TTL categorias::todas	60
Caducidad comprobada	redis-cli TTL categorias::todas	-2
Perfil restaurado a 10 minutos	redis-cli TTL categorias::todas	600

C-ttl.png · Lecturas de Redis CLI: 60 s, -2 (clave ausente) y 600 s.

Matriz de invalidación

Se calentó la lectura relevante antes de cada escritura. Se hizo la verificación inmediatamente después del cambio, sin esperar el TTL. La categoría y el producto se crearon para esta actividad.

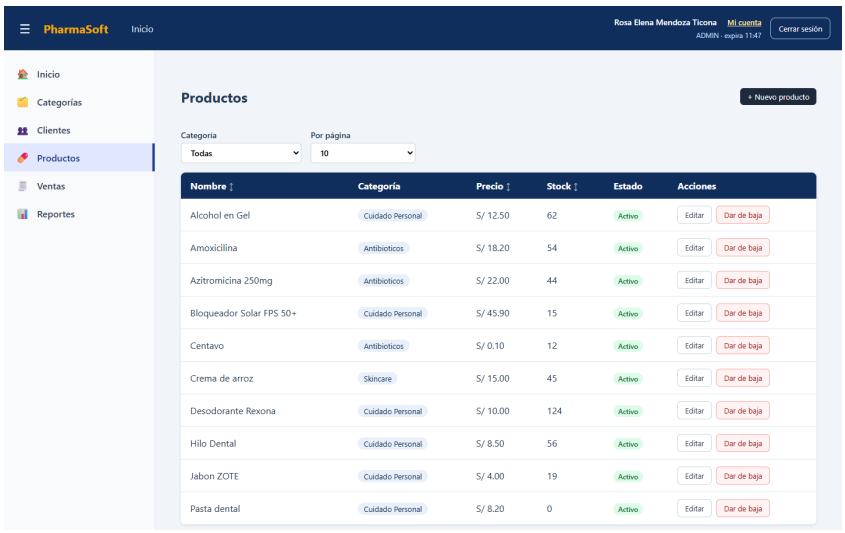
ID	Operación	Resultado esperado	Resultado obtenido
C-01	Crear categoría	Aparece en categorías	HTTP 201. La categoría 115 apareció en el primer GET.
C-02	Renombrar categoría	La columna Categoría cambia	La primera lista de productos cambió de «S13A Cat 111744» a «S13A Renombrada 111744».
C-03	Editar precio	Detalle y lista muestran el precio nuevo	S/ 9.50 → S/ 10.75; coincide en detalle y lista.
C-04	Registrar venta	Stock descontado en la lista	Venta 66, HTTP 201. Stock del producto 70: 12 → 11.
C-05	Dar de baja categoría sin productos	Sale del conjunto activo	HTTP 204. La categoría 115 desapareció del conjunto activo y queda inactiva para administración.
C-06	Detener Redis y listar productos	Catálogo disponible y health DOWN	Nginx devolvió HTTP 200, stock 11; health respondió HTTP 503 DOWN.

C-04 · Stock del producto en la lista

Registro de ejecución de PharmaSoft · 8/11/2026, 11:42:24 a. m.

Producto	Antes	Venta (HTTP 201)	Después	X-Request-Id
70	12	66	11	513782d6

C-04-stock.png · La venta C-04 afectó una unidad del producto de prueba.

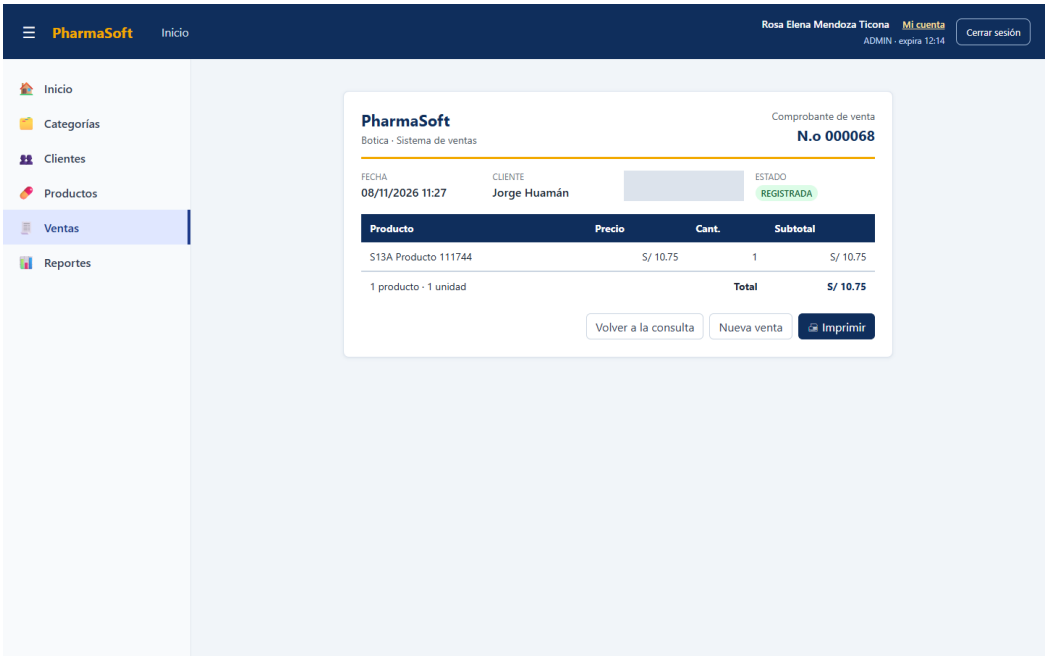


C-06-productos-sin-redis.png · La SPA mostró el catálogo durante la caída de Redis.

Los seis casos concordaron con el contrato. Las escrituras de categorías invalidan su caché, el cambio de categoría invalida productos y las escrituras de productos o ventas invalidan las listas y los detalles de productos. La baja lógica conserva el registro inactivo para administración. Redis se restauró y health volvió a UP.

Venta desde la SPA y trazabilidad

Se registró una venta de una unidad desde /ventas/nueva en Chrome. Network capturó el POST con estado 201 y X-Request-Id 463cbc78. Se buscó el identificador en el log del perfil prod con rg -F, equivalente a grep para esta búsqueda literal. El archivo de esta corrida se aisló mediante LOGGING_FILE_NAME.



D-venta.png · Comprobante de la venta 68. El DNI se ocultó en la captura.

D · Log de la venta 68 · X-Request-Id 463cbc78

Registro de ejecución de PharmaSoft · 8/11/2026, 11:42:24 a. m.

Líneas coincidentes del log de producción
2026-11-08 11:27:16.982 INFO [463cbc78] p.e.p.P.s.impl.VentaServiceImpl - Inicio registrar venta | lineas=1
2026-11-08 11:27:17.110 INFO [463cbc78] p.e.p.P.s.impl.VentaServiceImpl - Venta preparada | ventaId=68 | lineas=1 | total=10.75
2026-11-08 11:27:17.156 INFO [463cbc78] p.e.p.P.config.RequestIdFilter - POST /api/v1/ventas -> 201 (302 ms)

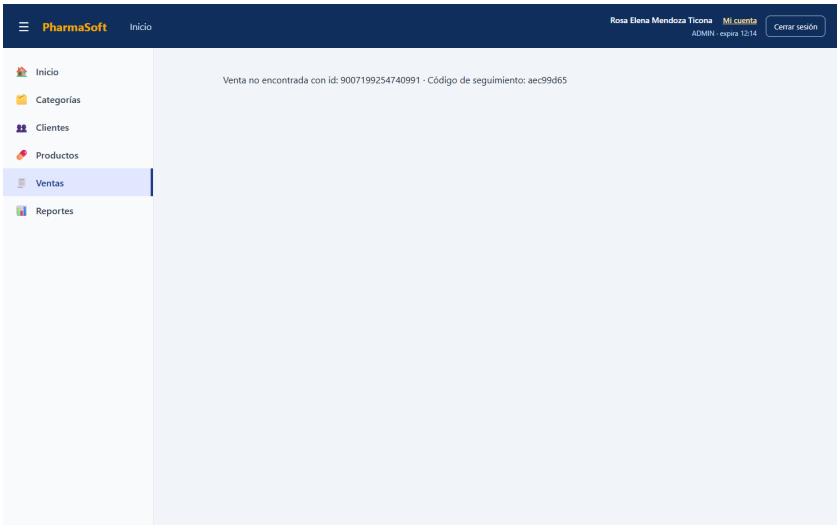
D-logs.png · Las tres líneas de la venta comparten el identificador del POST.

Línea	Interpretación
Inicio registrar venta	Entrada al servicio con una línea en la solicitud.
Venta preparada	El servicio obtuvo el ID y calculó el total de S/ 10,75 en la transacción.
POST /api/v1/ventas	El filtro registró la respuesta 201 y 302 ms de atención.

Código de seguimiento y auditoría

RequestIdFilter crea el identificador y lo coloca en la cabecera y en MDC. GlobalExceptionHandler toma ese valor para ErrorResponseDTO y los filtros de seguridad lo incluyen en sus respuestas 401 y 403. Angular lee error.error.requestId y lo agrega al mensaje. Soporte puede buscar ese código en el log para reconstruir el incidente.

Prueba	Esperado	Obtenido
Consultar venta inexistente	HTTP 404 y un código común en SPA, cuerpo y cabecera	HTTP 404. Cuerpo y cabecera: aec99d65. Visible en la SPA.



D-error-spa.png · La vista del error muestra el código que devolvió el API.

Auditoría de secretos

Se buscaron las palabras password, Bearer y secret, JWT completos, la contraseña de prueba, la clave de firma por huella SHA-256 y DNI completos. La corrida produjo cero coincidencias. Se eliminó el texto de la excepción JWT del log y se conservó el tipo de excepción, para que el mensaje de una librería no pueda exponer valores del token.

D · Auditoría del log de producción

Registro de ejecución de PharmaSoft · 8/11/2026, 11:42:25 a. m.

Patrón o dato buscado	Coincidencias
password | Bearer | secret (búsqueda insensible a mayúsculas)	0
Contraseña exacta del admin de prueba	0
JWT completo (tres segmentos)	0
Clave JWT exacta (comparación por SHA-256)	0
DNI completos de clientes (comparación exacta)	0
DNI de ocho dígitos precedido por su etiqueta	0

D-auditoria.png · Conteos obtenidos sin mostrar valores sensibles.

Health y métrica de Ventas

Redis	Acceso	HTTP	Estado	Detalle
Encendido	Público	200	UP	Estado público sin componentes
Encendido	ADMIN	200	UP	Componentes, incluido Redis
Apagado	Público	503	DOWN	Estado público sin componentes
Apagado	ADMIN	503	DOWN	Componentes, incluido Redis

D · Health con Redis encendido y apagado

Registro de ejecución de PharmaSoft · 8/11/2026, 11:42:24 a. m.

Redis	Autorización	HTTP	Estado	Componentes visibles
Encendido	Público	200	UP	Ninguno
Encendido	ADMIN	200	UP	db, diskSpace, livenessState, ping, readinessState, redis, ssl
Apagado	Público	503	DOWN	Ninguno
Apagado	ADMIN	503	DOWN	db, diskSpace, livenessState, ping, readinessState, redis, ssl

D-health.png · Las cuatro combinaciones de Redis y autorización.

Con Redis detenido, el administrador pudo identificar el componente en DOWN y el acceso público mostró el estado agregado. La lectura de Productos siguió disponible gracias a Oracle. Después de restaurar Redis, la comprobación volvió a 200 UP.

La consulta http.server.requests filtrada por uri:/api/v1/ventas registró 1 solicitud y 302,468 ms acumulados. Los tags disponibles identificaron POST y 201. MAX devolvió 0 en la lectura posterior, mientras COUNT y TOTAL_TIME conservaron el registro acumulado. El promedio de esa muestra coincide con el total porque contiene un solo POST.

D · Métrica http.server.requests · uri:/api/v1/ventas

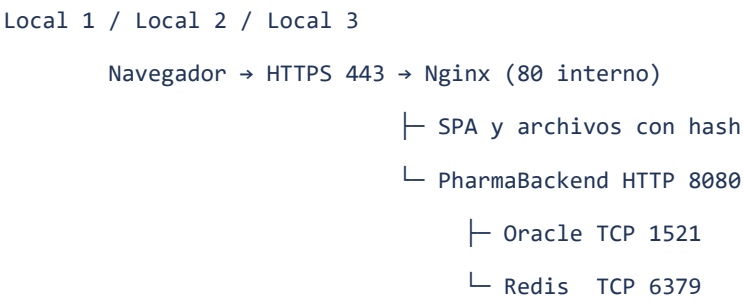
Registro de ejecución de PharmaSoft · 8/11/2026, 11:42:24 a. m.

Estadística	Valor
COUNT	1
TOTAL_TIME	0.3024679
MAX	0

D-metricas-ventas.png · Respuesta de Actuator en segundos, filtrada por URI.

Arquitectura y configuración

Los tres locales se conectan a una sola URL HTTPS. Nginx sirve Angular y envía /api/v1 al backend privado. El backend guarda las operaciones en Oracle y utiliza un Redis compartido para los catálogos.



En la práctica, Nginx se publicó en 8081 y Oracle en 1522. En el entorno final se recomienda mantener el backend, Oracle y Redis en la red privada.

Variable	Propósito
DB_URL, DB_USERNAME, DB_PASSWORD	Conexión y credenciales de la cuenta de aplicación en Oracle.
JWT_SECRET, JWT_EXPIRACION_MINUTOS	Firma y vigencia de la sesión. La clave se administra como secreto.
FRONTEND_ORIGINS	Orígenes autorizados si hay solicitudes de origen cruzado.
REDIS_HOST, REDIS_PORT	Dirección privada del Redis compartido.
SPRING_PROFILES_ACTIVE, SERVER_PORT	Perfil prod y puerto de escucha del backend.
LOGGING_FILE_NAME	Ruta opcional para el archivo rotado de la instancia.

Construcción, publicación y reversión

Compilar el backend con mvnw clean package y Angular con npm ci seguido de npm run build -- --stats-json. Asociar ambos artefactos a sus commits. Ensayar migraciones en un entorno previo, respaldar Oracle y arrancar el backend con prod. Publicar los assets con hash antes del HTML, conservar los chunks previos y comprobar login, health, catálogo y Ventas.

Ante un fallo, restaurar el HTML y el JAR anteriores compatibles con el esquema. Si una migración impide volver al JAR previo, aplicar la reversión ensayada o restaurar la copia de Oracle. Invalidar las entradas del catálogo cuando haya escrituras durante una caída o cambie el formato de caché.

Buenas prácticas y versión entregada

Buena práctica	Estado	Acción pendiente
Carga diferida y control de tamaño	Cumple	Medir el paquete inicial en cada versión.
HTML revalidado y assets inmutables	Cumple	Retener archivos de la versión previa.
Respuestas privadas sin caché del navegador	Cumple	Verificar cabeceras detrás del proxy HTTPS.
Redis con TTL, invalidación y degradación	Cumple parcialmente	Automatizar la purga después de caídas con escrituras.
Trazabilidad, rotación y auditoría	Cumple	Centralizar los logs con acceso restringido.
Health y métricas protegidas	Cumple	Configurar alertas de disponibilidad y latencia.
HTTPS y recuperación de Oracle	Cumple parcialmente	Activar TLS y ensayar la restauración en producción.

Tres recomendaciones para los locales

1. Alta. Publicar una URL HTTPS común y probar el acceso desde cada local. Restringir puertos internos y custodiar secretos fuera del repositorio.

2. Alta. Programar copias de Oracle y ensayos de restauración. Acordar cuánto tiempo puede estar interrumpida la operación y qué pérdida de datos es aceptable.

3. Media. Compartir Redis entre instancias del backend y monitorizar health, errores y latencia. Verificar el catálogo al recuperar Redis si hubo escrituras durante la caída.

Versionamiento y validación

La rama feature/optimizacion-produccion-huaccha conserva la base del Reto 01. El trabajo del Reto 02 se separó por cambios funcionales, documentación e informe. Los nuevos commits se realizaron el 8 de noviembre. La condición de tres días distintos queda pendiente.

Backend · 55 pruebas correctas. Frontend · 119 pruebas correctas. Se comprobó la ejecución en Nginx, Oracle y Redis locales. Las dos ventas de prueba quedaron registradas para revisar su evidencia.

Pharma2 hacia develop · https://github.com/JyonHuaccha/Pharma2/pull/4
Pharma-frontend hacia develop · https://github.com/JyonHuaccha/Pharma-frontend/pull/2

Referencias

Guía de actividad autónoma de la sesión 13 · Angular Deferrable views · Spring Boot Actuator Metrics · MDN Cache-Control.
esbuild Bundle Size Analyzer · esbuild.github.io/analyze